



الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة العلوم

الفيزياء

الصف الثاني الثانوي

20
26

الواجب المنزلي

الأسبوع ٨

الاسم:

الفصل:

المدرسة:

إعداد

عيد الله مصطفى
عمرو مالي

مراجعة

عمر جودة و محمد عتتر

مكتب مستشار العلوم

عيد الله مصطفى - سعيد محمد

إشراف

د/ عزيزة رجب خليفة
مستشار العلوم

إشراف عام

د/ هالة عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

الفصل الثالث | الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

(١) لكي يحدث انعكاس كلي لشعاع ساقط من وسط أكبر كثافة إلى وسط أقل كثافة ضوئية

يجب أن تكون زاوية السقوط

[أ] مساوية للصفر أو قائمة

[ب] أكبر من الزاوية الحرجة

[ج] أقل من الزاوية الحرجة

[د] تساوى الزاوية الحرجة

(٢) يبين الشكل انتقال شعاع ضوئي من الوسط (X) إلى الهواء

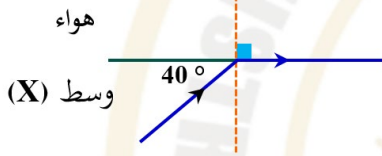
سرعة الضوء في الوسط (X) تساوي

[أ] $1.4 \times 10^8 \text{ m/s}$

[ب] $2.7 \times 10^8 \text{ m/s}$

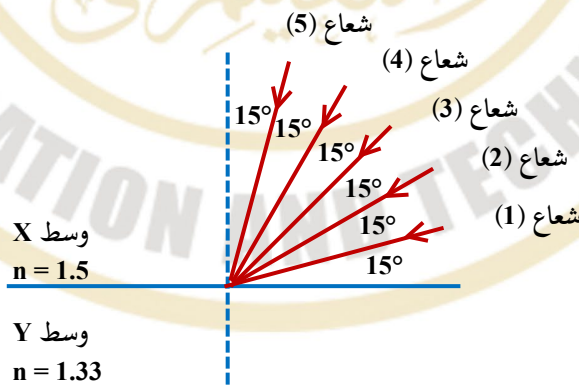
[ج] $1.92 \times 10^8 \text{ m/s}$

[د] $2.3 \times 10^8 \text{ m/s}$



(٣) تسقط أشعة ضوئية يفصل بينها زوايا متساوية، مقدار كل منها 15° من وسط (X) معامل

انكساره 1.5 إلى وسط (Y) معامل انكساره 1.33 .



فكم شعاعاً من هذه الأشعة يمكنها النفاذ إلى الوسط (Y) ؟

[أ] أربعة [ب] شعاعان [ج] ثلاثة أشعة [د] خمسة أشعة

(٤) الشعاع الذي له أكبر زاوية حرجة عند انتقاله من الماء إلى الهواء هو الشعاع
[أ] البنفسجي [ب] الأزرق [ج] الأصفر [د] الأخضر

(٥) إذا كان $n_{\text{زجاج}} > n_{\text{ماء}} > n_{\text{بنزين}}$ فإن نسبة الزاوية الحرجة بين الزجاج والبنزين إلى الزاوية الحرجة بين الماء والبنزين

[أ] أقل من واحد

[ب] أكبر من واحد

[ج] لا يمكن تحديد الاجابة

[د] تساوى واحد

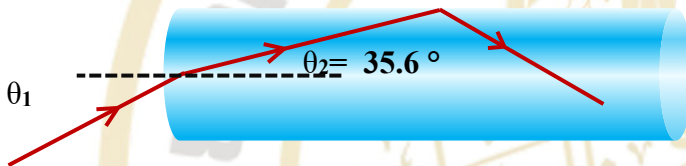
(٦) يبين الشكل ليفة ضوئية ، الزاوية الحرجة لمادتها 51.4° .
زاوية سقوط الشعاع الضوئي من الهواء تكون

[أ] 48.1°

[ب] 54.4°

[ج] 51.4°

[د] 35.6°



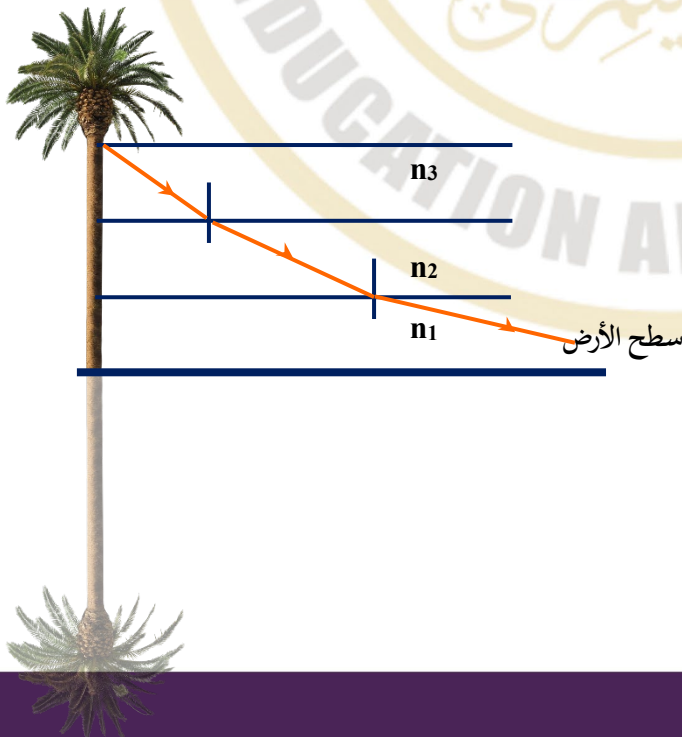
(٧) يبين الشكل صورة نخلة على سطح الأرض ، لكى نرى الصورة مقلوبة فإن ترتيب الطول الموجي للضوء في طبقات الهواء الثلاثة يكون

[أ] $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$

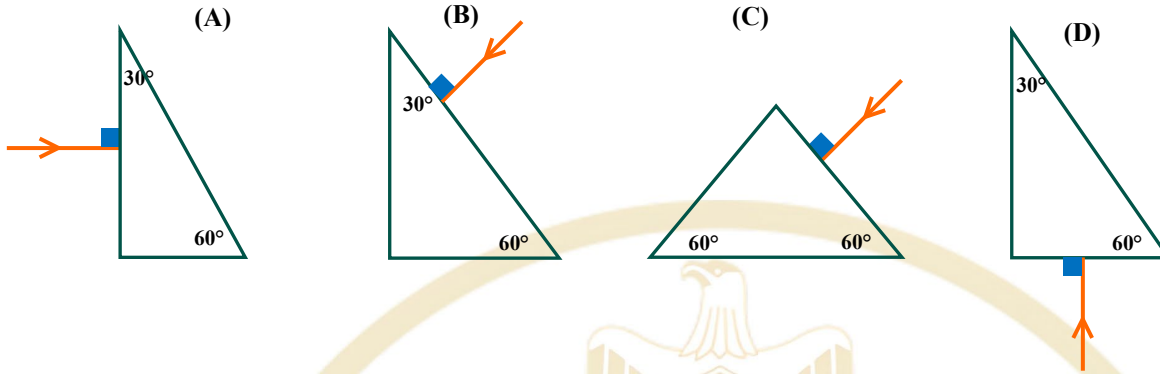
[ب] $(\lambda_3 = \lambda_1) > \lambda_2$

[ج] $\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1$

[د] $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$



(٨) إذا علمت أن $n = 1.5$ للزجاج ، فأَي الأشكال التي أمامك يحدث للشعاع الساقط انعكاساً كلياً .



[أ] B , C .

[ب] D , C .

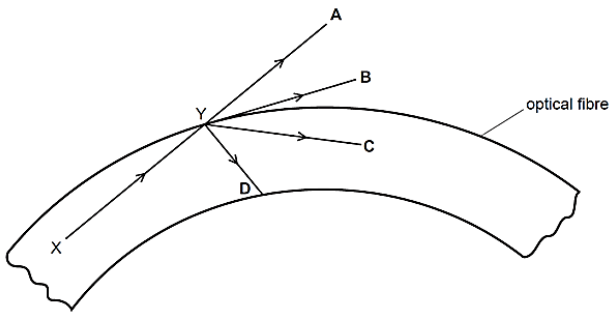
[ج] A , C .

[د] B , A .

(٩) ينتقل شعاع الضوء من النقطة X إلى النقطة Y على طول الألياف الضوئية. زاوية السقوط عند

النقطة Y أكبر من الزاوية الحرجة. في أي اتجاه

ينتقل شعاع الضوء بعد الوصول إلى النقطة Y ؟



[أ] A

[ب] B

[ج] C

[د] D

(١٠) إذا كانت سرعة الضوء في الوسطين X ، Y على التوالي $2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$ و $1.8 \times 10^8 \text{ m/s}$. فإن

الزاوية الحرجة بين الوسطين تساوي

[أ] $48,59^\circ$ وتقع في الوسط X

[ب] $48,59^\circ$ وتقع في الوسط Y

[ج] $53,13^\circ$ وتقع في الوسط X

[د] $53,13^\circ$ وتقع في الوسط Y

- (١١) في كابلات الألياف الضوئية لماذا يستطيع الضوء الاحتفاظ بشدته؟
- [أ] لأن زاوية الخروج صغيرة جداً بالنسبة للمواد المستخدمة.
- [ب] لأن الزاوية الحرجة مع الهواء ليست متساوية على كلا الجانبين.
- [ج] لأن الألياف الضوئية لها انعكاس داخلي كلي.
- [د] لأن مواد الكابل لا تتلامس مع الهواء.

(١٢) يحدث تأثير السراب بسبب

- [أ] أشعة الضوء تصل إلى عينيك أسرع
- [ب] الماء على الطريق.
- [ج] تبخر الماء.
- [د] الاختلافات في درجات حرارة الهواء.

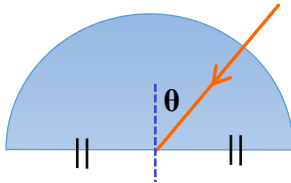


ثانياً: الأسئلة المقالية:

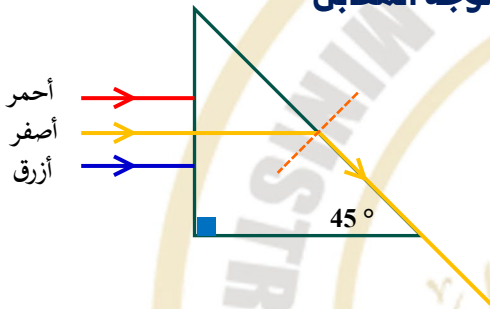
(١٣) في الشكل المقابل: شعاع ضوئي يسقط على نصف قرص من الزجاج ($n = 1.5$) تتبع مسار الشعاع إذا كانت:

(أ) $\theta = 45^\circ$

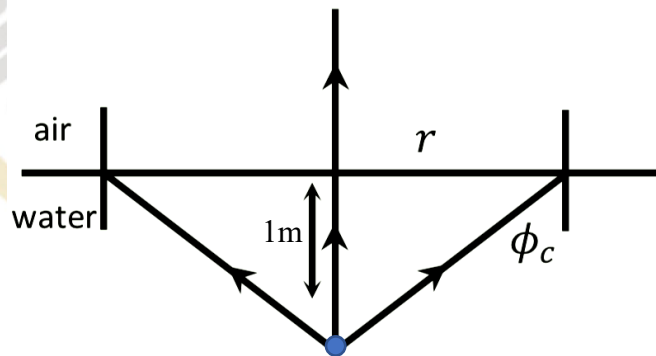
(ب) $\theta = 60^\circ$



(١٤) في الشكل يسقط ثلاث أشعة على منشور وخرج الأصفر مماساً للوجه المقابل وضح بالرسم مسار الأحمر والأزرق.



(١٥) يحتوي الجسم المضيء في قاع الحوض على ماء معامل انكساره ($n = 4/3$) وعمق الماء متر واحد وتنتشر أشعة الضوء في جميع الاتجاهات وبالتالي تتكون بقعة ضوئية دائرية على سطح الماء احسب نصف قطر الدائرة الضوئية على سطح الماء



- انتهت الأسئلة -



الإدارة المركزية للتعليم العام

إدارة تنمية مادة العلوم

الفيزياء

الصف الثاني الثانوي

20
26

التقييم الأسبوعي

٨

الأسبوع

الاسم:

الفصل:

المدرسة:

إعداد

عبد الله مصطفى
عمرو مالي

مراجعة

محمد عنتر

مكتب مستشار العلوم

عبد الله مصطفى - سعيد محمد

إشراف

د/ عزيزة رجب خليفة
مستشار العلوم

إشراف عام

د/ هالة عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام

الفصل الثالث | الانعكاس الكلي والزوايا الحرجة

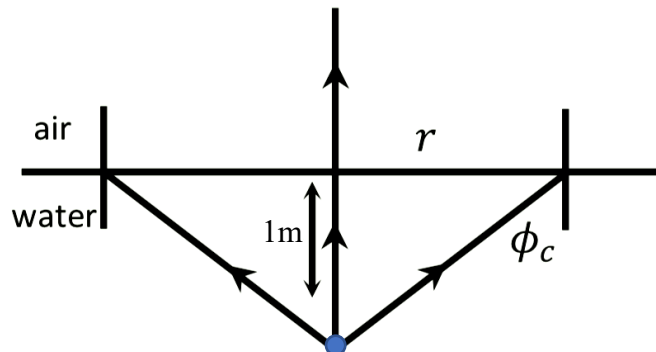
مجموعة (A)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

- [١] هل يمكن أن يحدث الانعكاس الكلي عند انتقال الضوء من وسط أقل كثافة إلى وسط أعلى كثافة ضوئية؟
- (أ) نعم، لأن زاوية الانعكاس الكلي يعتمد على زاوية السقوط.
 (ب) لا، لأن زاوية السقوط لا يمكن أن يكون كبيرة بما فيه الكفاية.
 (ج) نعم، لأن الضوء ينكسر مبتعداً عن العمود.
 (د) لا، لأن الضوء ينكسر مقترباً من العمود.
- [٢] عندما ينتقل ضوء من وسط أكبر كثافة ضوئية إلى وسط أقل كثافة ضوئية فإن أكبر قيمة لزاوية الانكسار في الوسط الأقل كثافة ضوئية هي
- (أ) 180° (ب) 90° (ج) 45° (د) 42°
- [٣] قد لا نرى قاع حمام السباحة عند النظر إليه من الهواء بسبب حدوث
- (أ) تداخل للضوء. (ب) حيود للضوء. (ج) انكسار للضوء. (د) انعكاس كلي للضوء.
- [٤] عند إضاءة مصباح تحت سطح الماء تظهر بقعة مضيئة على سطح الماء على شكل بقعة دائرية بسبب
- (أ) الانعكاس الكلي. (ب) حيود الضوء. (ج) تداخل الضوء. (د) اختلاف الزمن الدوري.

ثانياً: الأسئلة المقالية:

- (٥) يحتوي الجسم المضيء في قاع الحوض على ماء معامل انكساره ($n = 4/3$) وعمق الماء متر واحد وتنتشر أشعة الضوء في جميع الاتجاهات وبالتالي تتكون بقعة ضوئية دائرية على سطح الماء احسب نصف قطر الدائرة الضوئية على سطح الماء



مجموعة (B)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

[١] يحدث الانعكاس الكلي للضوء عندما تنتقل الأشعة من الوسط

- Ⓐ الأكبر كثافة وزاوية سقوطها أكبر من الزاوية الحرجة.
- Ⓑ الأكبر كثافة وزاوية سقوطها أقل من الزاوية الحرجة.
- Ⓒ الأقل كثافة وزاوية سقوطها أقل من الزاوية الحرجة.
- Ⓓ الأقل كثافة وزاوية سقوطها أكبر من الزاوية الحرجة.

[٢] إذا سقط شعاع ضوئي من الزجاج الذي معامل انكساره 1.5 على السطح الذي يفصله عن الهواء بزاوية 45° فإن هذا الشعاع

- Ⓐ ينفذ منكسراً بزاوية أكبر من 45°
- Ⓑ ينعكس انعكاساً كلياً بزاوية 45°
- Ⓒ ينفذ منكسراً بزاوية أصغر من 45°
- Ⓓ ينفذ مماساً للسطح الفاصل بين الزجاج والهواء.

[٣] كلما زاد الفرق بين درجة حرارة طبقات الهواء الملاصقة لسطح الأرض والطبقات الأعلى منها فإن فرصة حدوث ظاهرة الانعكاس الكلي

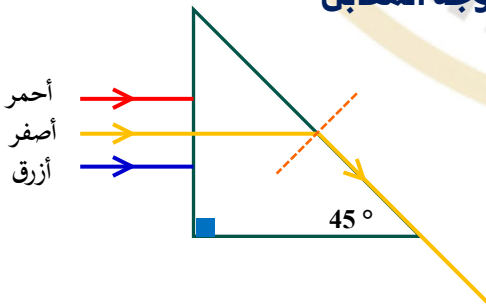
- Ⓐ تزداد.
- Ⓑ تقل.
- Ⓒ لا تتغير.
- Ⓓ تنعدم.

[٤] في الليف الضوئي يكون معامل انكسار مادة القلب

- Ⓐ أكبر أو أصغر من مادة الغلاف اعتماداً على زاوية السقوط.
- Ⓑ أقل من معامل انكسار مادة الغلاف.
- Ⓒ مساوياً لمعامل انكسار مادة الغلاف.
- Ⓓ دائماً أكبر من معامل انكسار مادة الغلاف.

ثانياً: الأسئلة المقالية:

(هـ) في الشكل يسقط ثلاث أشعة على منشور وخرج الأصفر مماساً للوجه المقابل وضح بالرسم مسار الأحمر والأزرق.



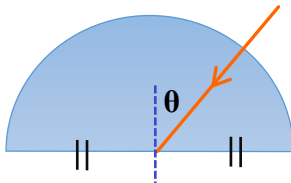
مجموعة (C)

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

- [1] تتوقف الزاوية الحرجة بين وسطين على
- Ⓐ معامل الانكسار المطلق للوسط الأكبر كثافة ضوئية فقط.
- Ⓑ معامل الانكسار المطلق للوسط الأقل كثافة ضوئية فقط.
- Ⓒ معامل الانكسار المطلق للوسطين.
- Ⓓ زاوية سقوط الشعاع الضوئي على السطح الفاصل بين الوسطين.
- [2] إناء جداره سميك من مادة شفافة للضوء مُعامل انكسار مادتها 1.52 يحتوي على سائل مُعامل انكساره 1.44 فتكون الزاوية الحرجة بينهما
- Ⓐ 68.42° وتقع في مادة الإناء.
- Ⓑ 68.42° وتقع في السائل.
- Ⓒ 71.33° وتقع في مادة الإناء.
- Ⓓ 71.33° وتقع في السائل.
- [3] في كابلات الألياف الضوئية، لماذا يمكن للضوء الاحتفاظ بشدته؟
- Ⓐ لأن زاوية الخروج صغير جداً بالنسبة للمواد المستخدمة.
- Ⓑ لأن الزاوية الحرجة مع الهواء غير متساوية في الطرفين.
- Ⓒ لأن الألياف البصرية لديها انعكاس داخلي كامل.
- Ⓓ لأن مواد الكابل لا تتصل مع الهواء.
- [4] يرجع تأثير السراب إلى
- Ⓐ أسرع أشعة الضوء تصل عينيك أولاً.
- Ⓑ تبخر الماء.
- Ⓒ الماء على الطريق.
- Ⓓ الاختلافات في درجة حرارة الهواء.

ثانياً: الأسئلة المقالية:

- (هـ) في الشكل المقابل: شعاع ضوئي يسقط على نصف قرص من الزجاج ($n = 1.5$) تتبع مسار الشعاع إذا كانت:



(أ) $\theta = 45^\circ$

(ب) $\theta = 60^\circ$

- انتهت الأسئلة -